
Management de qualité (FQ01)

Dr. Mohsen AGHELINEJAD

!"#\$%&'()*#%*+&%,-./00'12

Mars 2026

Équipe pédagogique

□ Dr. Mohsen AGHELINEJAD (mohsen.aghelinejad@utt.fr)



□ Dr. Alexandre VU (alexandre.vu@utc.fr)



! Dr. Abel CHEROUAT (abel.cherouat@utt.fr)



□ Dr. Amélie PONCHET DURUPT (amelie.durupt@utc.fr)



! Dr. Khac I<5*\$-BN1-\$3uan.huynh@utt.fr)



Description du cours

- Le cours **FQ01** vous aide à comprendre les principes de base de la qualité totale et du management participatif.
- **Appréhender** les différents principes de base de la qualité totale et du management participatif
- **0:)*=8>8)"**et utiliser efficacement les 4J='&:)(relatives à l'assurance qualité :)(produits
- **Contrôle** qualité du processus de fabrication
- **Mesure** et **analyse** du rendement et efficacité
- **Capable** de mettre en œuvre :)(plans d'actions

Plan de travail

- I. **MSP Maîtrise statistiques des Procédés** (A5"85E878=JU\$D5L5E878=JU\$D5"=)(\$:)\$
contrôles) : Mohsen
- II. **Introduction amélioration continue** 3M+0W.1U\$XYU\$/)5*\$Z\$X86452\$V\$
Alexandre
- III. **Introduction à la Gestion de la Qualité** (Mise en situation, Approche par
apprentissage dans le management de la qualité) : +E)7
- IV. **Plans d'expériences** : Amélie
- V. **Sûreté de fonctionnement** : Tuan

Notre calendrier

1	2	3	4	5	6	7	8	Mohsen (pres)
2	9	10	11	12	13	14	15	
3	16	17	18	19	20	21	22	
4	23	24	25	26	27	28	29	Alexandre (pres)
5 (+6h)	30	31	2026/4/1	2	3	4	5	
6	6	7	8	9	10	11	12	Abel (pres)
7	13	14	15	16	17	18	19	
8	20	21	22	23	24	25	26	
9	27	28	29	30	2026/5/1	2	3	Amélie (visio)
10	4	5	6	7	8	9	10	
11	11	12	13	14	15	16	17	Faicel (pres)??
12	18	19	20	21	22	23	24	
13	25	26	27	28	29	30	31	Amélie (visio)
14	2026/6/1	2	3	4	5	6	7	Tuan (visio)
15	8	9	10	11	12	13	14	
16	15	16	17	18	19	20	21	

Systeme de notation

☐ Mid-term C<'6&>50%

Quand? 17/05/2026 ; 9:00 -11:00 OÙ?

! Final Exam: 50%

Quand? Après le 22/06/2026

Assurance et contrôle de la qualité

Dr. Mohsen AGHELINEJAD

Mohsen.aghelinejad@utt.fr

Mars 2026



Introduction

质量和波动成反比

La qualité est inversement proportionnelle à la variabilité

L'amélioration de la qualité est la réduction de la variabilité des processus et des produits. Elle est également considérée comme une «réduction des 1038!#».

Le contrôle statistique des processus est un ensemble d'outils qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent entraîner une stabilité du processus et une réduction de la variance.



Introduction

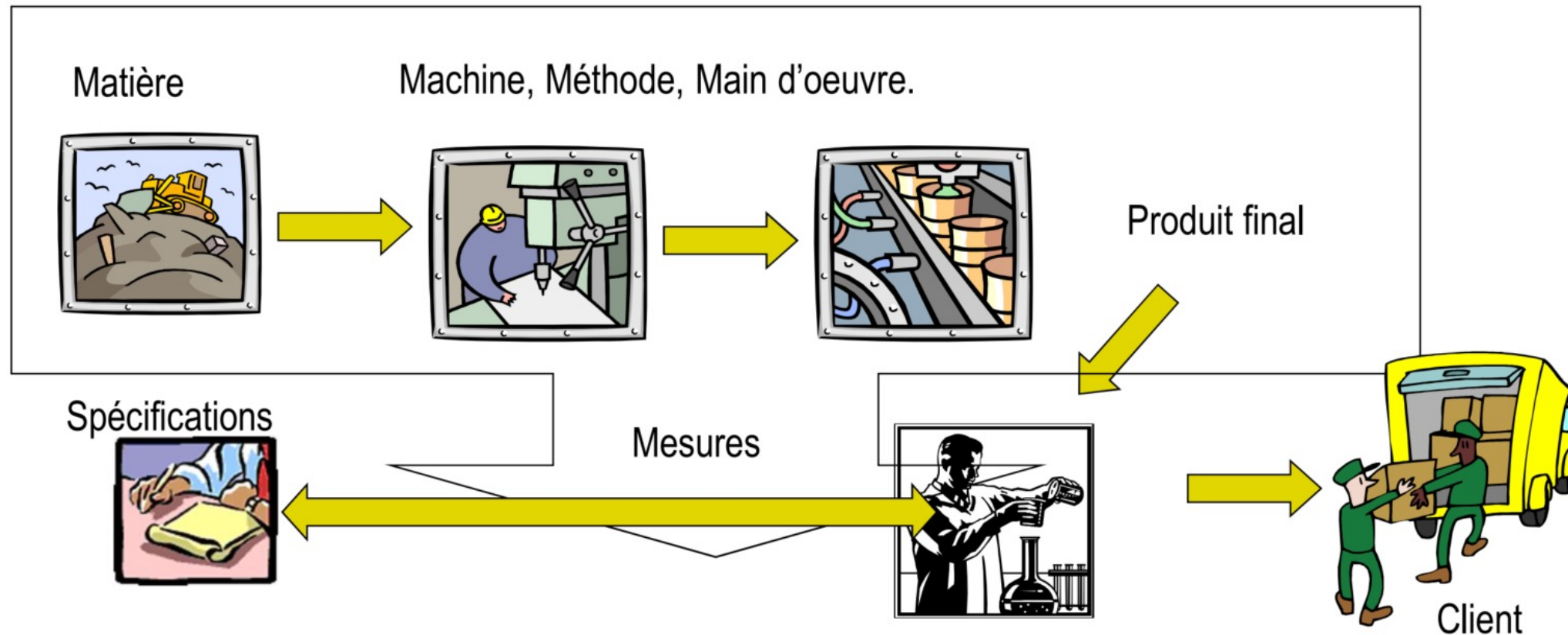
La qualité est inversement proportionnelle à la variabilité

L'amélioration de la qualité est la réduction de la variabilité des processus et des produits. Elle est également considérée comme une «réduction des 1038!#».

Le contrôle statistique des processus est l'ensemble d'outils qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent entraîner une stabilité du processus et une réduction de la variance.

Introduction

! La qualité est basée sur les mesures effectuées sur le produit / service



Contrôle de la qualité

!"#\$%&'()*+,-'\$.\$/)
(#\$%-#\$)012!3
进料检验

Contrôle de la
qualité en cours de
fabrication (IPQC)
生产过程检验

Contrôle de qualité
sortant (OQC)
出厂检验



Contrôle de qualité entrant/sortant: Les grandes lignes

A. Introduction

B. Contrôle de l'échantillonnage

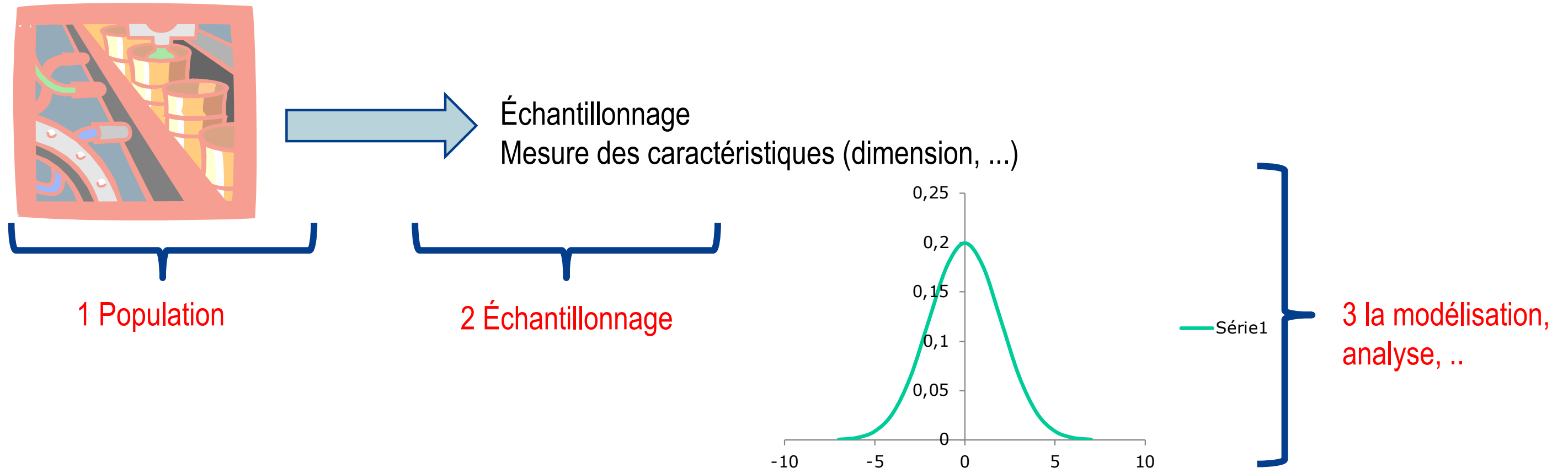
1. Principaux facteurs
2. Plan d'échantillonnage simple
 - Caractéristique ".*\$()+\"//&00&(OC)
 - Réduit/enforcé
3. Plan de double échantillonnage
4. Plan d'échantillonnage séquentiel

C. Contrôle de fabrication

1. Variabilité, capabilité
2. Cartes de contrôle
 - i. Cartes aux mesures
 - ii. Cartes aux attributs



- Deux unités d'un même produit obtenues par un procédé ne sont pas identiques
- Les variations sont inévitables
- Statistiques: permet l'analyse des données et des conclusions (inférence) en tenant compte des variations des données



Contrôle de la qualité





Contrôle final de l'essai et de la réception

全检 Contrôle exhaustif (jusqu'à 100%)

- Intérêt incontestable

Difficulté de réalisation:

- Existence dans tous les cas d'incertitudes liées au système de contrôle (homme et/ou machine)
 - Destructif
 - Coût élevé
- ! Organisation de la pratique difficile
- ! Importance des quantités à contrôler

抽样检验 Contrôle de l'échantillonnage

- Incontestable intérêt pratique et économique
- ! Une augmentation inévitable du risque d'erreurs par rapport à un contrôle exhaustif.
- Besoin de recherche et de détermination efficace de protocoles bien définis à mettre en place pour contrôler.





Contrôle de l'échantillonnage

Contrôle de utilise des méthodes de sélection aléatoire de pièces (sélection d'échantillons) à partir d'un lot. Elle permet, *sur la base des résultats de l'échantillonnage*, d'accepter ou de rejeter le lot.

Objectif:

- Ne pas estimer directement et uniquement la qualité d'un lot mais recommander une action précise: ACCEPTATION ou REJECTION.
- Cela signifie estimer la même qualité de l'ensemble

Plan de contrôle:

- Un protocole d'échantillonnage spécifique pour fournir des règles de décision: l'acceptation ou le rejet d'un lot.
- Une série d'Accord de partenariat (AP)
- **Type de plans** : Échantillonnage unique (simple), double échantillonnage, échantillonnage multiple et plan d'échantillonnage



质量指的是不合格率

Conception clé du plan d'échantillonnage

Niveaux 可接受质量水平 (AQL/NQA)

Niveau de qualité acceptable (NQA)¹

- Niveau de qualité le plus faible pour le processus du fournisseur que le consommateur considérerait comme acceptable en tant que moyenne du processus.
- Propriété du procédé de fabrication du fournisseur 供应商最低质量水平

极限质量水平 (LQL/NQL)

Pourcentage de tolérance au lot défectueux (LTPD)¹ Niveau de qualité limit (NQL)

- Le niveau de qualité le plus faible que le consommateur est prêt à accepter dans un lot individuel.
- Niveau de qualité du lot spécifié par le consommateur 消费者接受最低质量水平

Risque 供应商风险、拒绝质量 $\geq$ NQA 的概率 (弃真)

Risque producteur (fournisseur) α

- Probabilité de rejet d'un lot de qualité acceptable ($\geq$ NQA).
- Les lots à $\geq$ NQA sont rejetés **la plupart α** du temps

消费者风险。接受质量 $\geq$ NQL 的概率 (取伪)

Risque pour le consommateur (client) β

- La probabilité d'accepter beaucoup de qualité inacceptable ($\geq$ NQL)
- Les lots à $\geq$ NQL seront acceptés par le plan d'échantillonnage **la plupart β** du temps.

¹Montgomery, D. C. (2007). *Introduction au contrôle statistique de la qualité*. John Wiley & Fils.



Plan d'échantillonnage unique (simple)

- Selon la **norme actuelle**, l'accord entre le client et le fournisseur, les deux niveaux de qualité ***NQA*** et ***NQL*** et les niveaux de risque α et β doivent être identifiés.
- Selon la norme: le contrôle est représentatif dans le cas où **2 à 5 %** de la **population totale (reçue)** sont testés.

好批次

坏批次

0 ——— AQL ——— NQL ——— 1



Planification de l'échantillonnage attributs

Procédure de détermination de la taille dans le cadre de laquelle un échantillon de n unités est sélectionné au hasard dans le lot et la disposition du lot est déterminée en fonction des informations contenues dans cet échantillon



Plan d'échantillonnage unique

Procédure de détermination de la peine dans le cadre de laquelle un échantillon de n unités est sélectionné au hasard dans le lot et la disposition du lot est déterminée en fonction des informations contenues dans cet échantillon

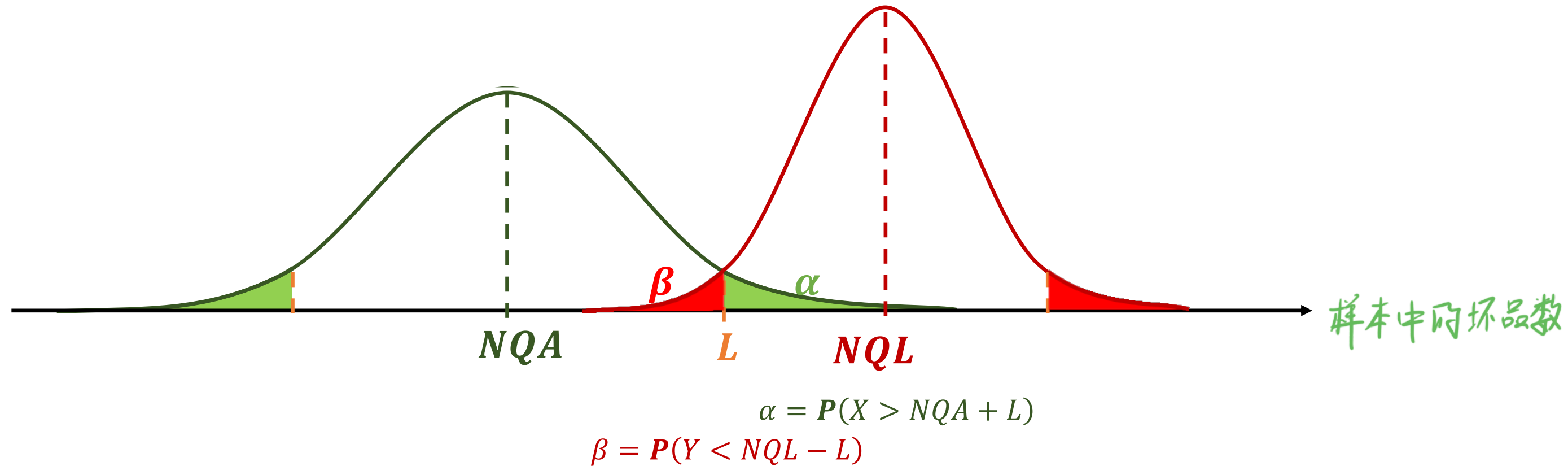
判定标准: 不合格数 $\leq A$, 接收; $\geq R$, 拒绝

Prendre au hasard 1 lot de taille n à partir d'un lot de taille N et le soumettre au contrôle. Si le nombre d'articles défectueux est inférieur A à ce nombre? $\& p$ peut accepter le lot, sinon, on refuse le lot.

- Un seul 0-, , +5
- **n** : Taille de l'échantillon à prélever 样本量
- **A** : La limite (niveau? $\& p$) d'acceptation 接收数
- **R** : La limite (niveau? $\& p$) de rejet (refus) 拒收数
- ! **Hypothèse $> R = A + 1$**

Plan d'échantillonnage unique

→ : 质量 = NQA 时, 抽样统计量 X 的分布.



Plan d'échantillonnage unique



On a $X = N(m, \sigma)$

$U = \frac{X - m}{\sigma}$ then $X = m + \sigma U$. $U \sim N(0,1)$ 标准化 抽样统计量 $\approx$ 正态分布, 因为 n 足够大

Pour la configuration de la limite L: en respectant la position sur la courbe (mais on travaille sur la valeur des probabilités): $U_{0,5} = 0$; $\alpha = p(X < \dots)$

$$\square |U_{1-\alpha}| = |U_{\alpha}| = \frac{L - NQA}{\sigma_{NQA}} \text{ with } \sigma_{NQA} = \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}}. \quad U_{1-\alpha} = -U_{\alpha}$$

$$\square |U_{1-\beta}| = |U_{\beta}| = \frac{+L - NQL}{\sigma_{NQL}} \text{ with } \sigma_{NQL} = \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$$

★ $\Rightarrow L = |U_{\alpha}| \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}} + NQA = NQL - |U_{\beta}| \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$

Plan d'échantillonnage unique

- $L = |U_\alpha| \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}} + NQA = NQL - |U_\beta| \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$
- $n = \left(\frac{|U_\alpha| \sqrt{NQA(1-NQA)} + |U_\beta| \sqrt{NQL(1-NQL)}}{NQL - NQA} \right)^2$
- $A = \lfloor n \times L \rfloor$
- $R = A + 1$



La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

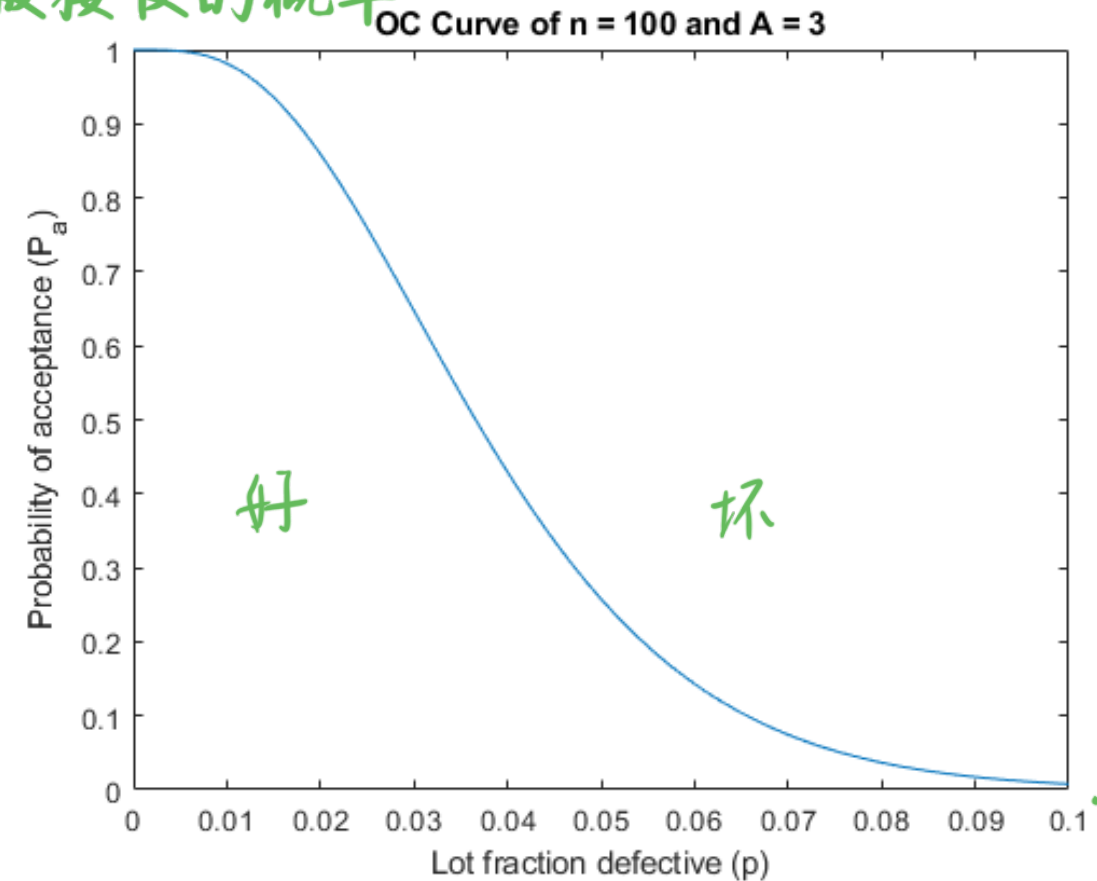
OC 曲线描述的是一个批次被接收的概率 P_a 与批次坏品率 p 之间的关系

- L'OC **Curve** trace les probabilités d'acceptation d'un lot P_a (en tenant compte du risque du fournisseur α) par rapport à la **spécification** défectueuse = avec un niveau de qualité fixe AQL .

- **Probabilité d'acceptation** de p avec donné n et A

$$P_a = P(X < A)$$

被接收的概率



不合格率
(总休)

Graphique : Courbe OC du plan d'échantillonnage unique $n = 100$ et $A = 3$

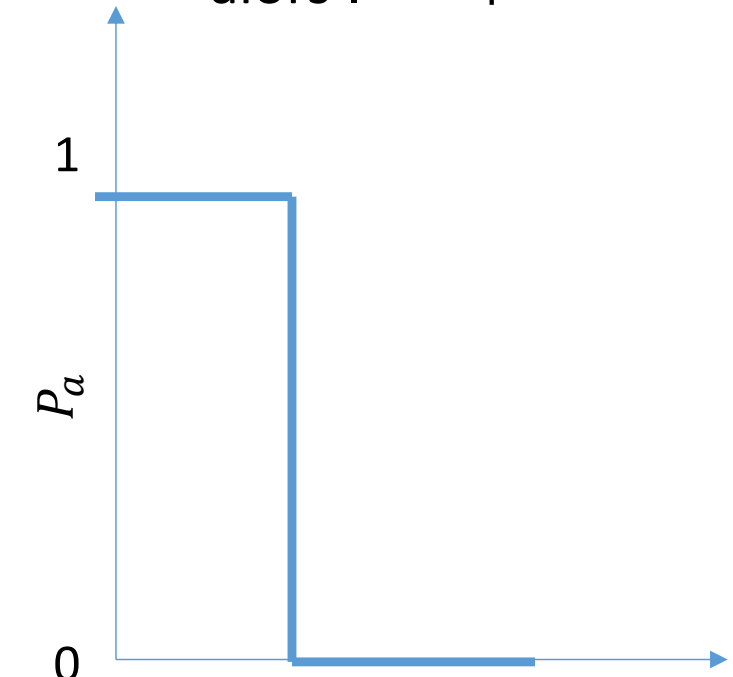
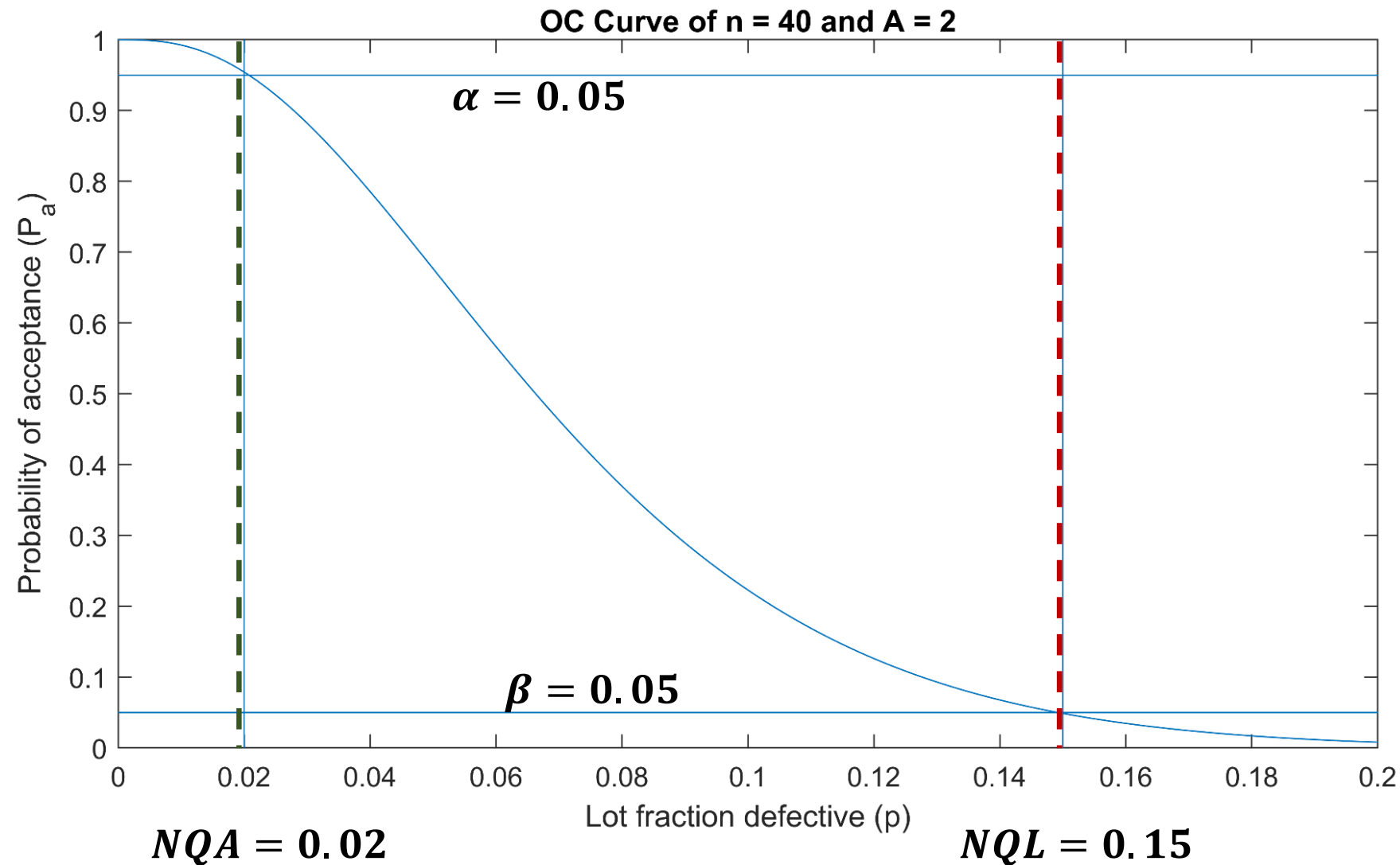
La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

$n \rightarrow +\infty$, 曲线变陡,
样本越多, 判断越准确

Courbe OC idéale :

$NQL \rightarrow NQA$

alors $\rightarrow +\infty$

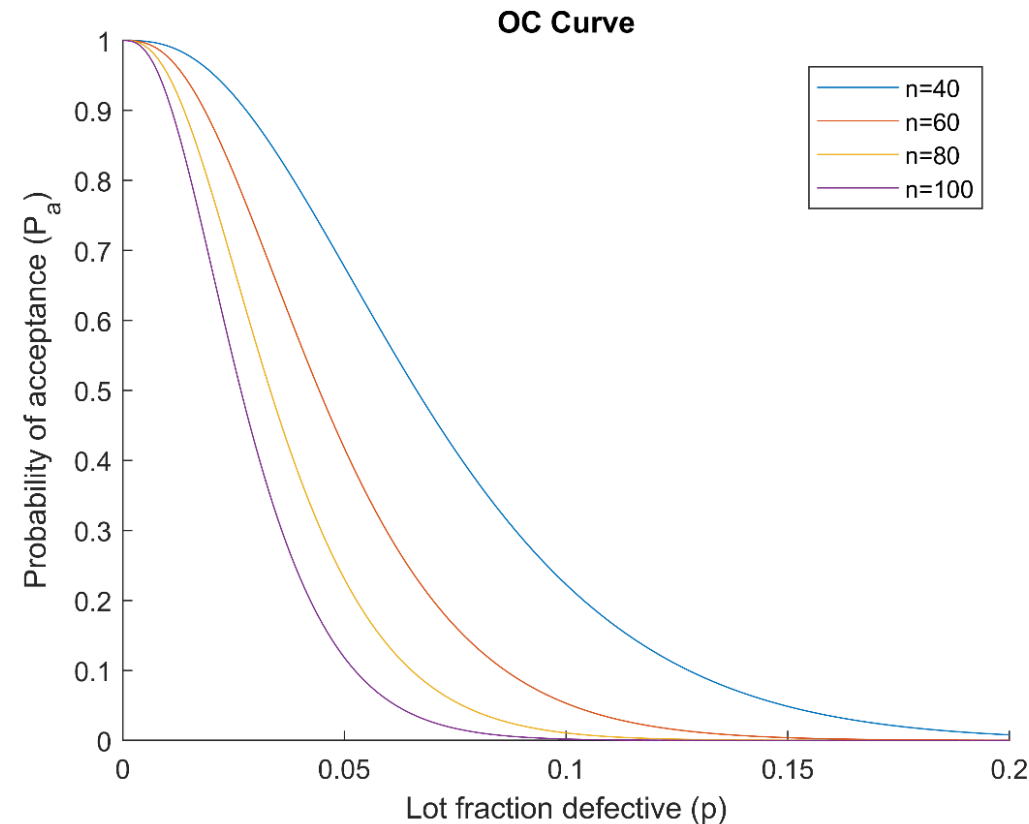




La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

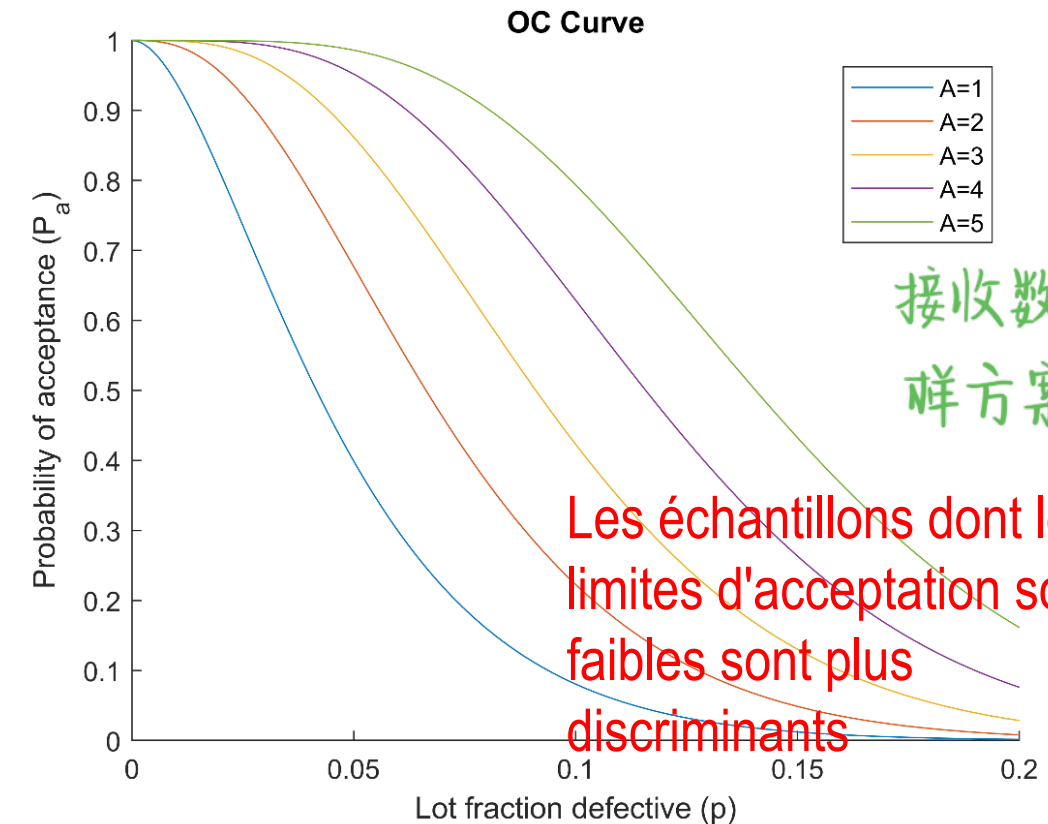
接收数 A 不变.

Courbes OC pour différentes tailles d'échantillons
avec A constant



样本量 n 不变

Courbe OC pour différents numéros d'acceptation
avec



接收数 A 越小的抽
样方案、区分能力越
强。

Les échantillons dont les
limites d'acceptation sont
faibles sont plus
discriminants



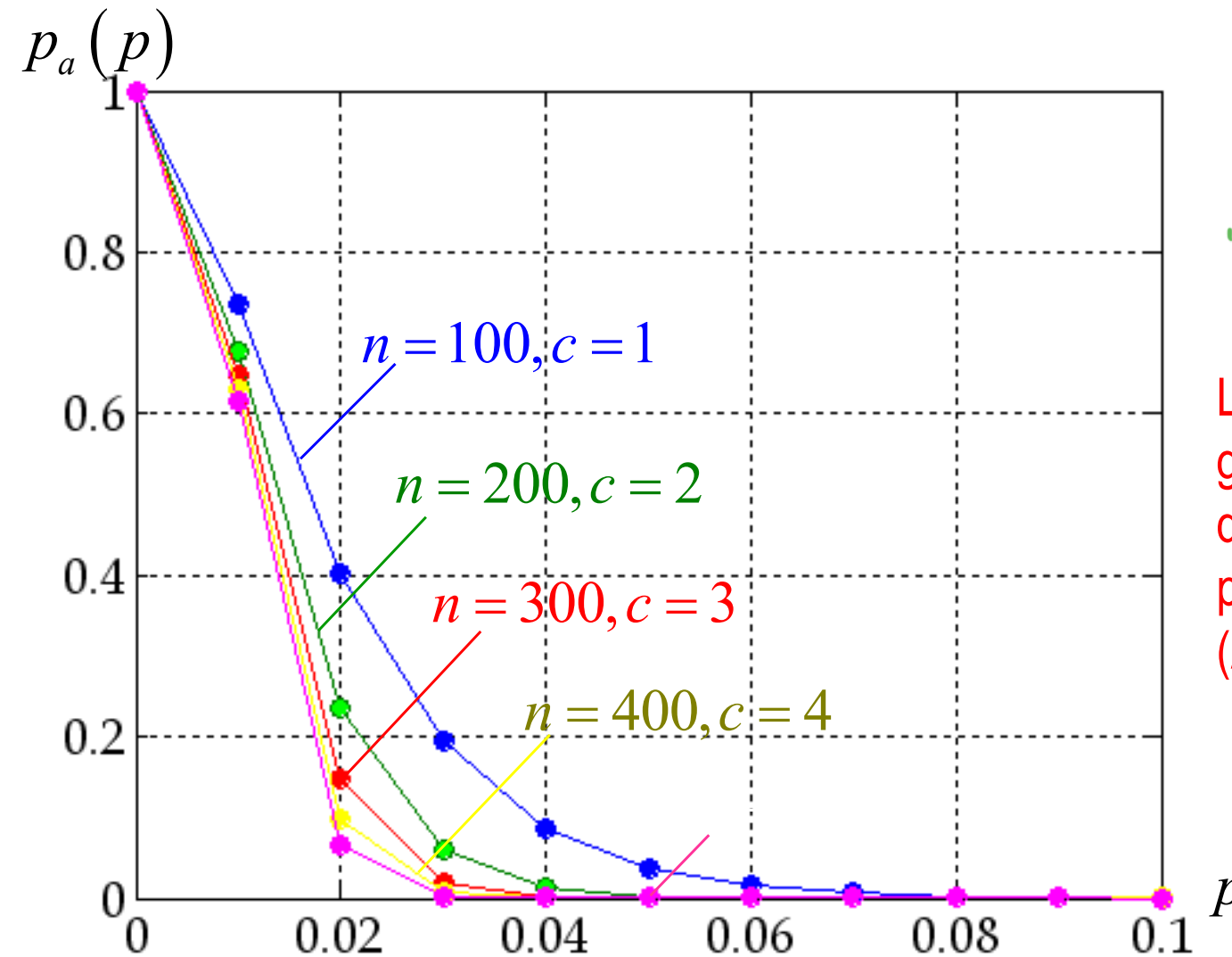
La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

接收比例保持不变时。

n 越大, 区分能力越强。

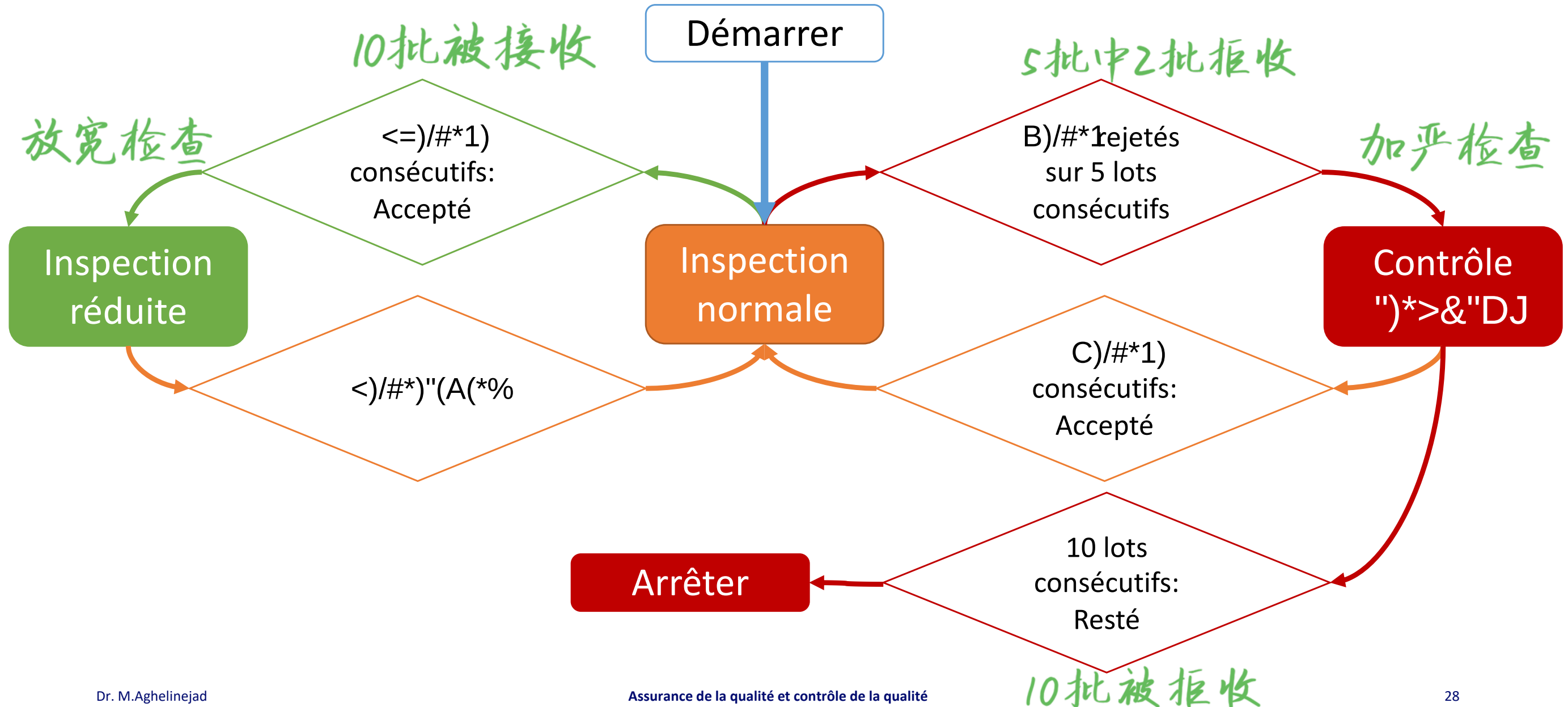
$$\sigma = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Les échantillons de grande taille sont plus discriminants à proportion constante (A/n) $A=C$



Effet de la taille de l'échantillon sur la courbe d'efficacité

Norme militaire 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859)





Cas particuliers du plan d'échantillonnage unique

Changement de paramètre après plusieurs acceptations ou refus

Inspection réduite

- **Si:** un contrôle réduit est requis lorsque **dix lots consécutifs reçus** (du même fournisseur) **sont** 5**0?%;
- **Ensuite:** une renégociation de l'accord de partenariat entre le client et le fournisseur est effectuée, **réduisant** les paramètres à ce qui suit:

$$\alpha' = 5 \times \alpha$$

$$n' = 0.4 \times n$$

Contrôle renforcé

- **Si:** **2 lots sur 5 reçus** ~~1~~ même fournisseur) **sont** 07);3;
- **Ensuite:** une renégociation de l'accord de partenariat entre le client et le fournisseur est effectuée, **en resserrant** les paramètres suivants:

$$NQA' = 0.65 \times NQA$$